

Harput Finans — Bir Bakışta

Takım: HarputAI

Problem

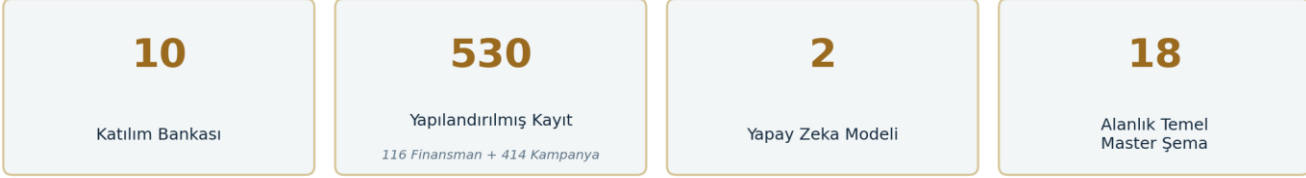
10 katılım bankasının finansman ürünleri ve kampanyaları, her bankanın kendi web sitesinde farklı ve serbest metin biçimlerinde sunulmaktadır. Kullanıcıların bu bilgileri manuel olarak karşılaştırması gerekir. Bu süreç yavaş, hataya açık ve ölçeklenmesi zordur.

Çözüm

Harput Finans, serbest finansal metinleri yapay zeka destekli bilgi çıkarımıyla yapılandırılmış veriye dönüştürür. Kullanıcının doğal dildeki sorusu uygun deterministik araca yönlendirilir; hesaplama ve karşılaştırmalar bu araçlar tarafından yapılır ve sonuçlar kaynaklarıyla birlikte doğal dilde sunulur.

Büyük dil modelinin finansal veya sayısal değer üretme yetkisi yoktur.

Harput Finans — Uçtan Uca Veri Akışı



Temel Tasarım İlkesi: Büyük dil modeli hiçbir aşamada sayısal veya finansal karar üretmez; yalnızca (a) serbest metni yapılandırmak için kod üretir ve (b) zaten deterministik olarak hesaplanmış sonuçları doğal dile aktarır.

Neden Farklı? Yenilikçilik Özeti

Yaklaşım	Ne Yapar	Sonuç
Sabit Regex Kuralları	Hızlı ama kırılgan; her yeni cümle yapısı için elle kural yazmak gerekir.	Finansal metinlerdeki yazım çeşitliliğinde hızla yetersiz kalır.
Genel Amaçlı LLM (doğrudan soru-cevap)	Esnek, ama sayısal/finansal detaylarda halüsinasyon riski taşır.	Kaynağa dayandırılmadığında yanlış oran veya tutar üretebilir; finansal hesapların doğruluğu garanti edilemez.
Harput Finans (Program Sentezi + Deterministik Araç)	Model, veriyi çıkaracak kodu üretir; sayısal karşılaştırma her zaman sabit bir programda yapılır.	Yazım çeşitliliğine dayanıklı, sayısal hata riski azaltılmış, finansal yanıtlar kaynaklıdır.

Halüsinasyon Riskini Azaltan 3 Tasarım Kararı

- Sabit çıktı sözleşmesi:** Extraction katmanı sabit 9 alanlık bir çıktı sözleşmesi kullanır. Kaynak metinde bulunmayan alanlar boş döndürülür; eksik bilgi tahmin edilmez.
- Kod güvenliği:** Extraction modelinin ürettiği kod, çalıştırılmadan önce AST tabanlı güvenlik denetiminden geçer ve izole bir ortamda çalışır.
- Kaynak izlenebilirliği:** Her yapılandırılmış kayıt orijinal kaynak URL ile birlikte saklanır. Finansal yanıtların dayandığı kayıtlar ve kaynaklar kullanıcı tarafından izlenebilir.

Geliştirilebilirlik — Yol Haritası

- Kısa vade — tamamlandı:** Extraction 50 kayıt / 1.350 alan üzerinde ölçüldü (Strict %47.85, Weighted %54.00); Intent Classification %94.00 (47/50); Retrieval, Numeric Grounding, Multi-turn ve No-data katmanlarında %100'e ulaşıldı (bkz. tam rapor, Bölüm 10).
- Orta vade:** Yeni banka/ürün kategorisi eklenmesi — mimari değişikliği gerektirmeden, mevcut şema ve araç katmanına veri eklenmesiyle mümkün.
- Uzun vade:** Kullanıcı geri bildirimiyle önerilerin (RECOMMENDATION) kişiselleştirilmesi ve çoklu dil desteğinin eklenmesi.

Ölçülmüş Sonuçlar — Katmanlı Değerlendirme

- Intent Classification %94.00 (47/50) · Numeric Grounding %100 (92/92) · Retrieval Micro F1 %100 (130/130 kaynak bütünlüğü) · Extraction 1.350 alan üzerinde ölçüldü, taban çizgileriyle karşılaştırmalı.
- Değerlendirme 3 gerçek production hatası yakaladı; aynı frozen setlerle regresyon testiyle doğrulandı — Multi-turn %85.71→%100, No-data %99.07→%100 (bkz. tam rapor).

Özgünlük

S: Bu yaklaşımın mevcut yöntemlerden farkı ne? C: Yaygın bilgi çıkarımı yaklaşımları arasında sabit kural tabanlı yöntemler ve öğrenilmiş varlık/alan çıkarım modelleri bulunmaktadır. Harput Finans'ta ise model alan değerlerini doğrudan tahmin etmek yerine, verilen metne özgü bir Python/regex çıkarım programı üretmektedir. Proje düzeyindeki özgünlük; program sentezi tabanlı çıkarımın, deterministik finansal araç katmanının ve kaynaklı doğal dil üretiminin tek bir uçtan uca mimaride birlikte kullanılmasından gelmektedir.

S: Yapay zekanın karar vermemesi bir sınırlama değil mi, bunu nasıl yenilikçilik sayıyorsunuz? C: Bilinçli bir tasarım tercihi: finansal alanda modelin 'karar vermemesi' aslında güvenilirlik kazandırıyor. Yenilik, modeli tamamen devre dışı bırakmak değil; onu doğru yerde (kod üretimi ve doğal dil ifadesi) kullanıp, hataya en açık yer olan sayısal karardan çıkarmakta.

S: Karşılaştırma modülünüz neden tek bir 'en iyi banka' skoru üretmiyor? C: Tek bir toplu skor, farklı önceliklere sahip kullanıcılar için yanıltıcı olabilir. Bunun yerine her kriteri (kâr payı, vade, tutar vb.) ayrı ayrı gösteriyoruz; karar kullanıcıda kalıyor. Bu, basitleştirilmiş ama yanıltıcı bir skor yerine şeffaflığı tercih eden bilinçli bir tasarım.

S: Bu sistemi benzer yarışma projelerinden ayıran en özgün karar hangisi? C: Tek bir bileşen değil, üçünün sıkı birleşimi: (1) program sentezi ile çıkarım, (2) sonuçları asla tahmin etmeyen deterministik araç katmanı, (3) üretimi araç çıktısına sabitleyen (grounded) doğal dil katmanı. Bu üçü birlikte halüsinasyon riskini mimari düzeyde azaltıyor.